

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12	Página 1 de 7

1. FACULTAD
Ingeniería
2. PROGRAMA ACADÉMICO
Ingeniería de Sistemas
3. NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Telemática II
4. CÓDIGO
82743
5. SEMESTRE
VII
6. PROFESOR
Alvaro Hernán Alarcón López
7. TÍTULO DE LA PRÁCTICA
Configuración de RIPv2 - SSH y Seguridad de puertos
8. INTRODUCCIÓN
La optimización del flujo de datos y la protección de la infraestructura son dos de los desafíos más críticos en las redes contemporáneas. Este laboratorio ha sido concebido para ofrecer una inmersión práctica en las tecnologías fundamentales que responden a estos desafíos. El ejercicio se centra en la implementación del protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2, permitiendo observar el mecanismo de intercambio automatizado de rutas. Adicionalmente, se explora una estrategia de seguridad dual que abarca tanto la administración segura de los dispositivos mediante el protocolo SSH —garantizando acceso remoto autenticado y cifrado— como la protección del acceso en la capa 2 a través de la seguridad de puertos, que restringe las conexiones a dispositivos autorizados. Al concluir esta actividad, el participante habrá adquirido las competencias necesarias para ejecutar la configuración, validación y aseguramiento de una topología de red, empleando conceptos de aplicación directa en el ámbito profesional.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. RUBRICAS DE EVALUACIÓN:

Criterio de Evaluación	Ponderación	Cumple plenamente (4.7 - 5.0)	Cumple en alto grado (4.2 - 4.6)	Cumple satisfactoriamente (3.6 - 4.1)	Cumple aceptablemente (3.0 - 3.5)	Insuficiente (0.0 - 2.9)
1. Configuración de Enrutamiento RIPv2	30%	Configura RIPv2 en ambos routers sin errores, anunciando las redes correctas y aplicando la interfaz pasiva adecuadamente	Configura RIPv2 correctamente con errores mínimos que corrige de forma autónoma. Verifica la tabla	Logra configurar RIPv2 de forma funcional, pero requiere orientación para aplicar algún parámetro como la interfaz pasiva. La verificación es básica.	Configura RIPv2 parcialmente, logrando enrutamiento en una dirección o con errores en las redes anunciadas, lo	No logra configurar RIPv2 o la configuración es errónea, impidiendo la comunicación entre las redes.

		e. Verifica y explica con total claridad la tabla de enrutamiento resultante.	de enrutamiento y comprende su contenido.		que afecta la conectividad.	
2. Configuración de SSH	25%	Realiza la configuración completa de SSH en ambos switches (SVI, dominio, claves RSA, usuario y líneas VTY) sin errores. Demuestra una comprensión profunda de cada comando y su propósito.	Configura SSH correctamente, cometiendo errores menores que identifica y soluciona. Comprende el propósito de asegurar el acceso remoto.	Logra una configuración funcional de SSH, pero necesita ayuda para completar todos los pasos o para entender la función de alguno de los comandos.	Configura SSH de manera incompleta, omitiendo pasos clave (ej. no asigna el transporte a las VTY), lo que impide el acceso remoto seguro.	No logra configurar SSH o la configuración es incorrecta, dejando los equipos inaccesibles o inseguros.
3. Configuración de Seguridad de Puertos	25%	Implementa todas las políticas de seguridad de puertos (máximo, sticky, violation) en las interfaces correctas y sin errores. Verifica y explica exitosamente el comportamiento o ante una violación.	Implementa la seguridad de puertos correctamente. La verificación de la violación es exitosa, aunque la explicación del proceso puede ser menos detallada.	Implementa la seguridad de puertos de forma funcional, pero requiere orientación para configurar alguno de los parámetros o para realizar la prueba de violación.	Configura la seguridad de puertos con errores u omisiones (ej. modo de violación incorrecto), lo que resulta en un comportamiento o no deseado.	No logra habilitar o configurar la seguridad de puertos en las interfaces, dejando la red vulnerable.
4. Verificación y Conectividad Final	20%	Verifica metódicamente la conectividad extremo a extremo (PC-A a PC-C) y el acceso por SSH. Documenta los resultados de forma clara y presenta un informe de laboratorio completo y bien estructurado.	Verifica la conectividad y el acceso SSH correctamente. El informe de laboratorio cumple con los requisitos principales, aunque puede tener pequeñas fallas de formato o estructura.	Logra verificar la conectividad, pero la documentación o el informe son básicos y cumplen con los requisitos mínimos.	Realiza verificaciones básicas, pero tiene dificultades para interpretar los resultados o el informe está incompleto o mal estructurado.	No realiza las verificaciones de conectividad o no logra interpretar los resultados. El informe no se presenta o es deficiente.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Porcentaje de Calificación	Ítems a Evaluar
50%	Presentación del informe de practica los ítems solicitados.
50%	Revisión del trabajo práctico de cada estudiante por parte del docente por medio de observación y preguntas.

 CORHUILA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA	GESTIÓN DOCENCIA		
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER		
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12
	Página 3 de 7		

3. PAUTAS:

- La actividad de simulación se realizará en grupos de dos personas máximo.
- La actividad de simulación se evaluará en la escala de calificación de 0 a 5, la inasistencia del estudiante sin causa justificada a la práctica implicará una nota de cero en la misma.
- La nota de la actividad de simulación obedece a la suma promediada de los ítems de evaluación y es de carácter individual.

4. INFORME:

Una vez terminada la actividad de simulación cada grupo de trabajo debe realizar el Informe de esta, este debe ser entregado al docente antes de realizar en la fecha establecida por el docente. A continuación se puede observar la estructura del informe a desarrollar.

- Portada
- Introducción
- Objetivos. (General y Específicos)
- Marco Teórico
- Desarrollo (Descripción de actividades realizadas)
- Conclusiones
- Referencias

El informe debe estar desarrollado con base en las normas IEEE.

10. MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS

- 2 routers (Cisco 1941)
- 2 switches (Cisco 2960)
- 2 PC (con un programa de emulación de terminal, como Putty)
- 2 Cables de consola
- 4 patch cord Ethernet

11. TIPO DE RIESGO

Bajo

12. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

NA

13. INSTRUCCIONES SOBRE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

1. Realizar la conexión de red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

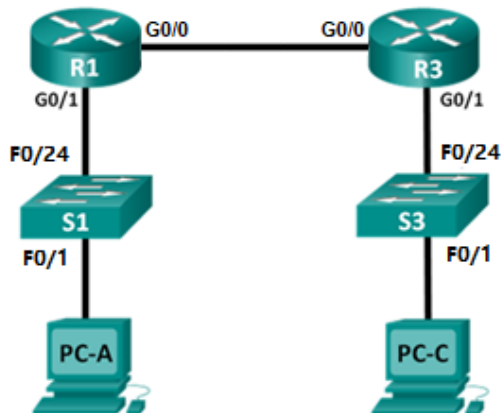


Figura 1. Topología Práctica

Realizar la interconexión de equipos de acuerdo a lo dispuesto en la Figura 1. Posteriormente realizar la configuración de los host de acuerdo al direccionamiento expuesto en la Tabla 1.

Tabla 1. Tabla de Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaces	Dirección IPv6/longitud de prefijo	Gateway predeterminado
R1	G0/1	192.168.1.1/24	N/A
	G0/0	10.0.0.1/26	N/A
R3	G0/1	192.168.2.1/24	N/A
	G0/0	10.0.0.2/26	N/A
S1	SVI	192.168.1.254	192.168.1.1
S3	SVI	192.168.2.254	192.168.2.1
PC-A	NIC	192.168.1.2/24	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.2.2/24	192.168.2.1

2. Configure las interfaces de red en el R1 y R3 con direcciones

- En el router R1:
R1(config)# interface G0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface G0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)# no shutdown
- En el router R3:
R3(config)# interface G0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

 CORHUILA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA	GESTIÓN DOCENCIA		
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER		
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12
			Página 5 de 7

```
R3(config-if)# interface G0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)# no shutdown
```

3. Configurar enrutamiento RIPv2

- En el router R1:
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# passive-interface G 0/1

- En el router R3:
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 192.168.2.0
R3(config-router)# network 10.0.0.0
R3(config-router)# passive-interface G 0/1

4. Configurar PC's con direccionamiento IP asignado en tabla

5. Verificar las configuraciones

- Revisar tablas de enrutamiento en R1 y R3.
- Realizar pruebas de conectividad (ping y tracert entre equipos terminales).

6. Configuración de SSH en S1 y S3

a. Configurar SVI

```
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-vlan)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
S1(config-vlan)#no shutdown
S3(config)#ip default-gateway 192.168.2.1
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-vlan)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
S3(config-vlan)#no shutdown
```

b. Proteger acceso a modo privilegiado

```
S1(config)#enable secret cisco
S3(config)#enable secret cisco
```

c. Configurar el nombre de dominio

```
S1(config)# ip domain-name netacad.pka
S3(config)# ip domain-name netacad.pka
```

d. Generar las claves RSA con la longitud de clave 1024 (servidor SSH)

```
S1(config)# crypto key generate rsa
S3(config)# crypto key generate rsa
```

 CORHUILA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12	Página 6 de 7

How many bits in the modulus [512]: 1024

e. Crear un usuario de SSH y reconfigurar las líneas VTY para que solo admitan acceso por SSH

S1(config)# username administrator password cisco

S3(config)# username administrator password cisco

f. Configure las líneas VTY para que revisen la base de datos local de nombres de usuario en busca de las credenciales de inicio de sesión y para que solo permitan el acceso remoto mediante SSH.

S1(config)#line vty 0 15

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# password cisco

S3(config)#line vty 0 15

S3(config-line)# login local

S3(config-line)# transport input ssh

S3(config-line)# password cisco

7. Comprobar acceso remoto

S1#ssh -l admin 192.168.2.254

S3#ssh -l admin 192.168.1.254

8. Configurar seguridad de puertos

- Habilitar seguridad de puertos

S1(config)#interface F0/1

S1(config-if)# switchport port-security

S3(config)#interface F0/1

S3(config-if)# switchport port-security

- Establezca la seguridad máxima, de modo que solo un dispositivo pueda acceder a F0/1

S1(config-if)# switchport port-security maximum 1

S3(config-if)# switchport port-security maximum 1

- La dirección MAC de un dispositivo se debe detectar de forma dinámica y se agrega a la configuración en ejecución.

S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

S3(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

- Establezca la infracción de manera que se apague F0/1 cuando se produzca una infracción.

S1(config-if)# switchport port-security violation shutdown

S3(config-if)# switchport port-security violation shutdown

9. Comprobar seguridad de puertos

Configurar otro PC con el direccionamiento del PC de red y conectar al Switch en el puerto F0/1.

Esta práctica está basada en los conocimientos adquiridos en el curso CCNA2

 CORHUILA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12	Página 7 de 7

14. BIBLIOGRAFÍA

Recursos educativos internos (Corhuila)

- Currículo CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7. Capítulo 1 – Capítulo 16.
- Ariganello Ernesto. Redes Cisco Guía de Estudio para la Certificación CCNA Routing y Switching - México Alfaomega 2014 - 508 p.
- Cisco System, Inc. Prácticas de laboratorio, vol. ii - Madrid España Pearson Educacion S.A. 2002 - 241 p.
- W. Stallings and J. E. Díaz Verdejo, Comunicaciones y redes de computadores, 7a. ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2005.

Artículos

- Jun, J., Sharma, N., & Pal, S. (2021). Mitigating the effect of negative link correlation on contention mechanism of MAC protocols in wireless sensor networks. <https://iet.corhuila.elogim.com/content/journals/10.1049/iet-com.2019.0947>.
- Pasupuleti, V. R., & Balaswamy, C. (2020). Optimised routing and compressive sensing based data communication in wireless sensor network. *IET Communications*, 14(6), 982-993. <https://iet.corhuila.elogim.com/content/journals/10.1049/iet-com.2019.0130>.

Recursos educativos externos

- A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Redes de computadoras*, Quinta. México D.F.: Pearson Educación, 2012.
- J. F. Kurose and K. W. Ross, *Redes de Computadoras. Un Enfoque Descendente*, Séptima. Madrid: Pearson Educación, 2017.
- M. C. Liberatori, *Redes de Datos y sus Protocolos*, Primera. Mar del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2018.

<https://www.netacad.com/>

<http://www.solarwinds.com/>

<http://www.vlsm-calc.net/>

<http://www.submarinecablemap.com/>

<http://www.mon-ip.com/es/mi-ip/>

<http://www.cualesmiip.com/>

<https://www.ultratools.com/>

15. ANEXOS